

面向新型电网平台主配微协同的感知-推理-决策

关键技术及应用

汇报人：张志宏

主要完成人：张志宏、赵峰、刘文亮、乔骥、章剑涛、易龙强、林凡、林黎鸣

完成单位



厦门大学



国网福建省电力有限公司厦门供电公司
国网信通亿力科技有限责任公司
北京国网信通埃森哲信息技术有限公司
中国电力科学研究院有限公司
国网信息通信产业集团有限公司
厦门亿力吉奥信息科技有限公司



厦门科华数能科技有限公司

汇报提纲

一、项目背景

二、主要技术创新

三、技术领先性

四、推广应用成效

电网是关系国计民生及国家安全的战略性基础设施。当前，电网运行面临**高比例新能源接入**、**高电力电子化**以及**海量异构终端高协同互动**等严峻挑战，国家能源局提出构建以主干电网和配电网为基础，以智能微电网为补充的**新型电网平台**，从而实现主配微智能跨域协同互动。



福建作为沿海新能源大省，兼具**海岛微网密集、极端台风洪涝频发、主配微协同场景复杂**的地域特性。随着**高比例新能源与海量异构终端广泛接入**，**电网呈现拓扑强时变、机理强耦合、场景强非线性**的全新特征。具体来说主要面临三大技术挑战：

多海岛/孤岛系统终端设备**种类多规模大**，在台风、洪涝等极端环境下边缘**数据采集不稳定且分布缺失**，多源异质数据伴随频繁的**时序动态演化**。

挑战一

电网全域实时状态
精准表征难

主配微网**领域知识海量庞杂**，专业背景与业务**逻辑约束强**，AI认知推理易产生幻觉，导致电网运维**分析不可信**。

挑战二

复杂场景业务认知
可信推理难

新能源多能微网调控**主体繁多**，需兼顾机理约束、消纳、成本效率等多目标，导致**决策收敛缓慢**，缺乏可解释评估，多主体协同优化**决策不可靠**。

挑战三

主配微多主体
协同决策难

挑战一：特色场景全域状态精准表征难

电网监控和应急抢修场景中配网**终端数据低质、拓扑结构复杂多变且数据多源异构**，数据泛在接入与融合治理困难。



配网终端数据接入感知



标准化终端数据

固定站点数据

结构化业务数据



边缘终端
低质数据

户外巡检
终端数据

应急抢修临时
终端数据...

老旧非标
终端数据

多厂家异构
终端数据

泛在接入
现场数据...



多源数据融合与拓扑治理



结构化标准数据

固定拓扑模型

单一来源业务数据



多源异构数据

动态拓扑
变化数据

非结构化
巡检数据

跨系统
孤岛数据

抢修临时
拓扑数据

多厂家设备
兼容数据...

配网终端节点**海量分布**

终端数据接入覆盖率**极低**

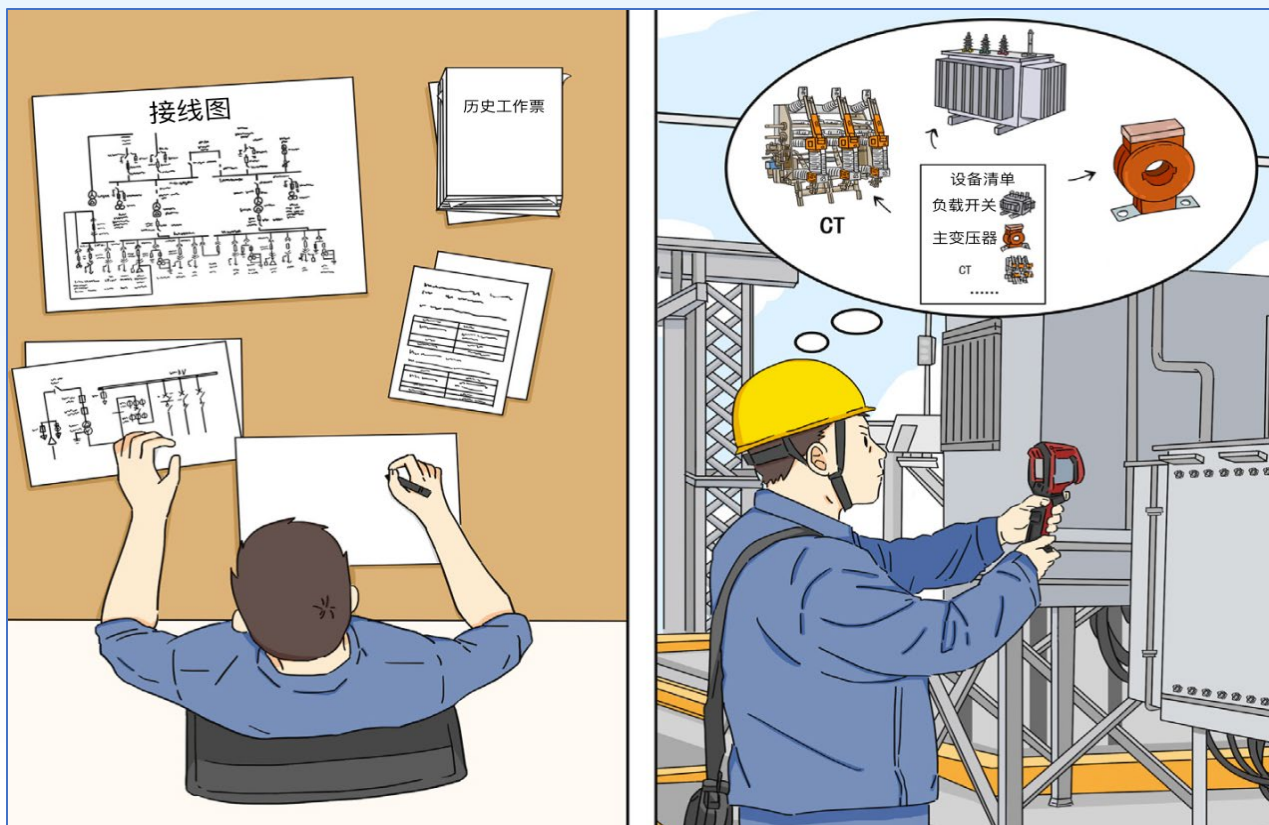
配网数据来源**多源异构**

缺乏**数据融合治理**能力

挑战二：复杂场景业务认知可信推理难

电网运行故障诊断、计划生成等应用场景下，**知识建模脱离拓扑约束、推理步骤模糊且不可评估**，业务知识利用困难。

电网运行故障诊断、计划生成等电力业务场景



电网业务知识类型**上百种**

知识建模**脱离电网拓扑**

电网业务场景类型**上百种**

现有模型推理**步骤模糊**

挑战三：主配微多主体协同决策难

主配微多主体协同场景下，**决策不可解释及多主体协同收敛困难**，主配微一体化安全智能调控和决策追溯能力不足。

现有主配微协同调控决策过程



面向新型电网平台主配微协同的感知-推理-决策关键技术及应用

汇报提纲

一、项目背景

二、主要技术创新

三、技术领先性

四、推广应用成效

针对面临的技术挑战，项目组历时6年攻关，依托国家自然科学基金重点支持项目和面上项目、厦门市重大科技项目以及国家电网公司科技项目的支持，构建了面向新型电网平台主配微协同的感知-推理-决策技术研究框架。



创新点1

完成高效可靠的主配微全域数据采集与动态演化表征技术，实现多模态数据泛在接入与融合治理

提出超分辨率边端数据邻域重构技术、异质拓扑动态演化表征技术、多模态自适应融合泛化核心技术。

解决挑战一

发布标准2项

- 团体标准：电力作业现场智能化安全管控系统 T/CES 131-2022
- 行业标准：作业现场数字化安全管控系统 Q/GDW 12275.1-2022

发表论文19篇

- 其中，CCF A类及SCI一区期刊论文 18 篇
- Graph Motif Entropy For Understanding Time-Evolving Networks, IEEE TNNLS, 2020 (SCI一区)

授权专利14项

- 基于智能增强数据分析的多源异构数据分析方法及系统 ZL 202410553380.5
- 一种光伏输出功率预测方法、终端设备及存储介质 ZL 202310166515.8

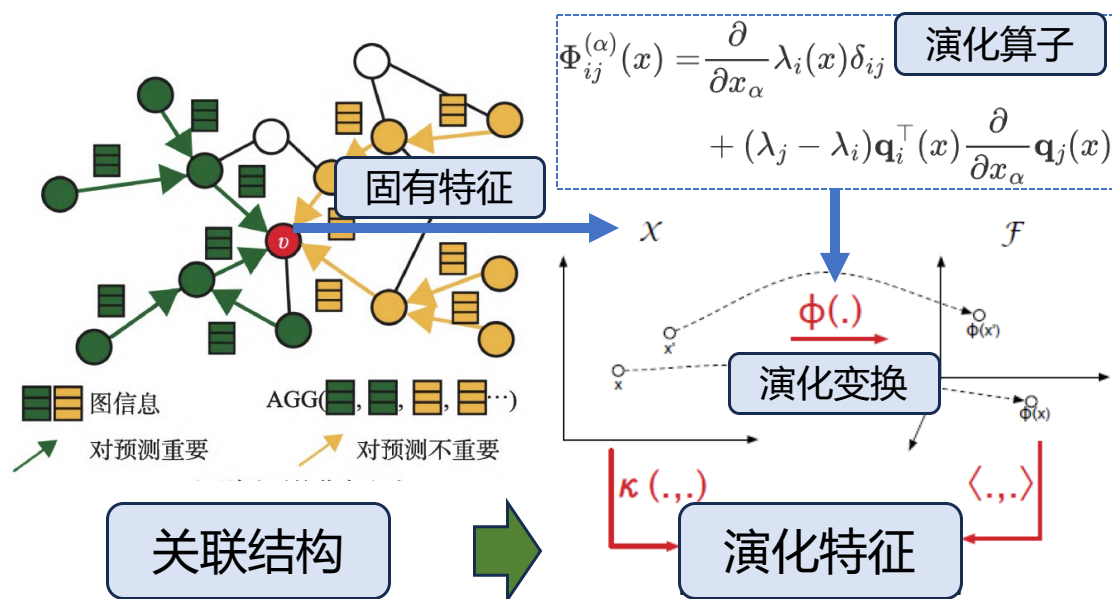
发表软著1项

- 基于最小化采集的配电网态势智能计算推演系统 软著登字第16776273号

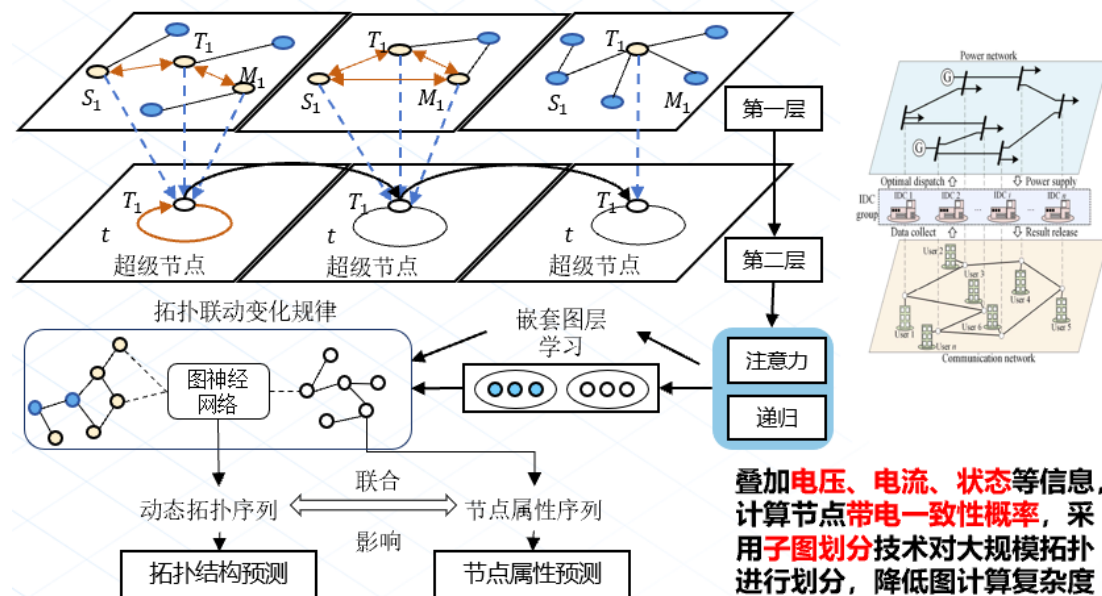
- ※ **问题：**主配微网异质复杂多变拓扑演化的状态感知与表征
- ※ **挑战：****电网实时演化**，终端设备种类繁多，多海岛/孤岛系统场景下终端数据质量低
- ※ **创新：**异质拓扑动态演化表征与多模态自适应融合泛化技术

核心：通过对配电网、能源互联网等动态拓扑的演化进行表征，实现电网运行状态快速推演

主配微动态拓扑演化表征



多模态异质图自适应



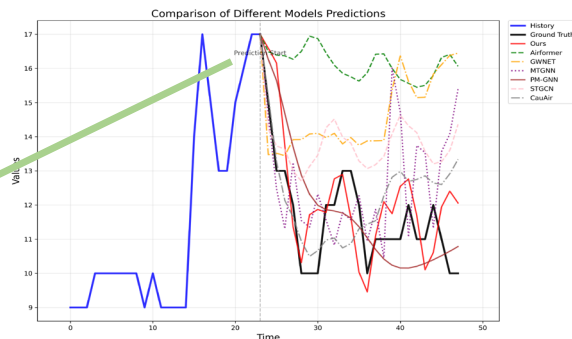
创新点1—高效可靠的数据采集与动态演化表征技术体系



- 提出基于多模态异质图自适应的**异质拓扑表征**方法，节点属性预测准确率较现有算法提高 **7%**
- 提出基于动态图骨架的**演化感知**鲁棒表征方法，状态预测准确率较现有时空图算法提高 **9%**
- 重构低质数据提升识别准确率达8%，配网拓扑演化辨识准确度90%，多模态感知研判准确率超80%**



Yu Zheng (ACM Fellow,
IEEE Fellow)
团队工作 (绿色)



拓扑标注预测误差 (真实值为黑色)
为所有基线中**最小 (红色)**



Pietro Liò 院士
剑桥大学克莱尔霍尔学院
院士及理事会成员
欧洲科学院院士

formulated for these types of graphs. Ai et al. [A18] introduced a two-level DNNG framework designed to concurrently capture microscopic (small scale) and macroscopic (large scale) structural information, thereby enhancing the overall representation of a graph. Lin et al. [A19] introduced a framework of

[A18] X. Ai, C. Sun, Z. Zhang, and E. R. Hancock, "Two-level graph neural network," *IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst.*, vol. 35, no. 4, pp. 4593–4606, Apr. 2024.

(申请人工作) 同时捕获微观和宏观结构信息，从而增强异构图的整体表示，实现多尺度的图表征。

- 支撑项目**
- 国自然重点项目 (基于边云协同的**区域能源互联网**优化运行智能理论与关键技术, **254万**)
 - 厦门市重大科技项目 (基于**源网荷储**一体化的数字孪生关键技术研究及产业化, **500万**)

代表论文 ICLR (通讯, CCF-A)、NeurIPS (通讯, CCF-A)、IEEE TIFS (一作, CCF-A)、IEEE TIP (一作, CCF-A)、IEEE TMM (通讯, CCF-A)、IEEE TNNLS (一作, 一区)

创新点2

提出基于领域高阶语义支持的主配微知识组织与可信推理框架，实现专家经验等隐性知识显性化、结构化

提出离散知识结构化认知、思维链增强的场景去噪、全局规划可信推理核心技术，搭建了全链路、可信赖的新型电网知识认知与推理体系。

解决挑战一

发布标准2项

- 行业标准：电网设备知识图谱构建技术导则 DL/T 2725—2023
- 团体标准：电力作业安全管控智能装置技术规范 T/CES 290-2024

发表论文13篇

- 其中，CCF A类及SCI一区期刊论文 7 篇
- Beyond the Answer: Advancing Multi-Hop QA with Fine-Grained Graph Reasoning and Evaluation, ACL, 2025 (CCF A 类)

授权专利12项

- 一种基于多模态的电网调度知识图谱系统及方法 ZL 2023 1 0786034.7
- 一种电网违规行为监督方法、终端设备及存储介质 ZL202411533315.2

发表软著1项

- 基于 AI 驱动的变电设备状态分析系统 软著登字第9570311 号

✧ **问题：**主配微多源异构知识逻辑的建模与推理

✧ **挑战：**电网故障诊断、应急调派等场景下**知识离散、逻辑复杂，推理链路不可信**

✧ **创新：**全局可信的领域知识组织与逻辑推理技术体系

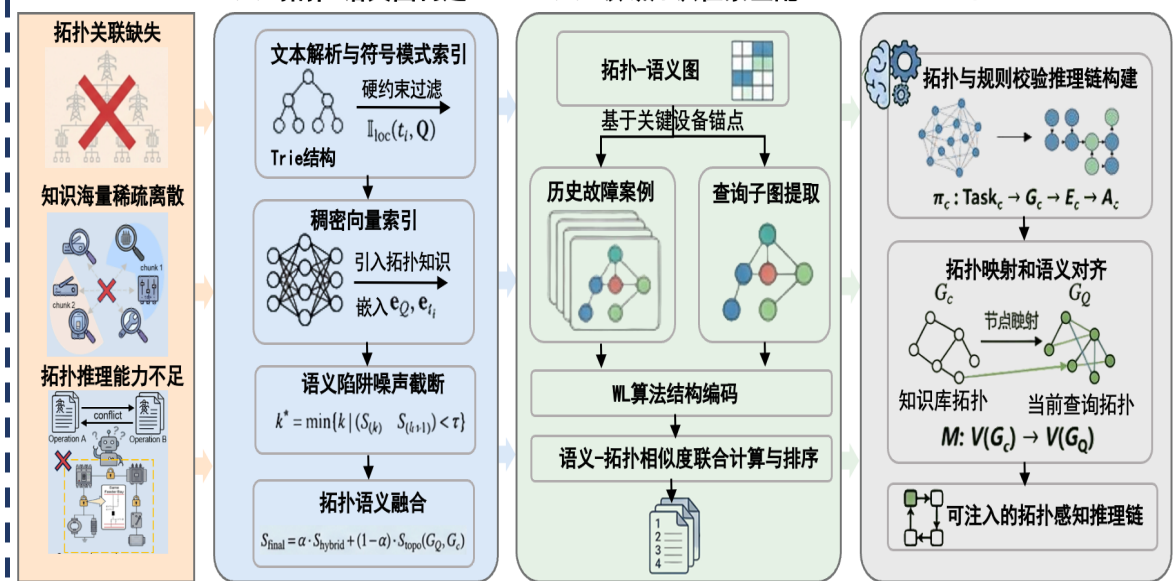
核心：通过对离散领域知识结构化认知梳理和构建业务逻辑增强的规划图，实现可信推理

离散知识结构化认知技术

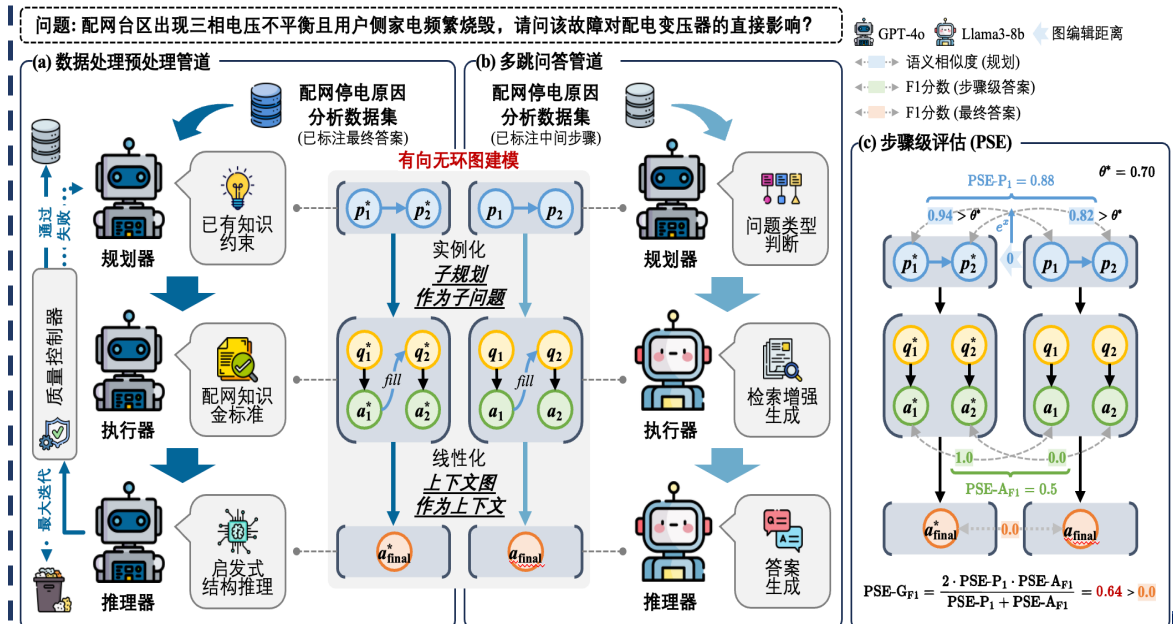
(1) 拓扑-语义图构建

(2) 领域知识检索匹配

(3) 图谱增强推理生成



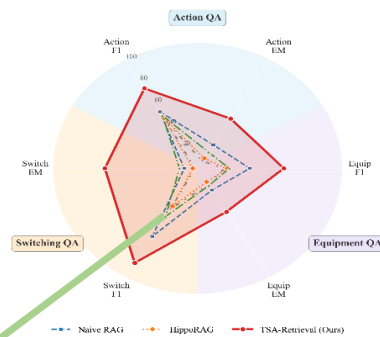
全局规划可信推理技术



- 提出轻量化结构解析和联合编码的知识图谱构建方法，构建效率相比提升了**50%以上**
- 提出基于有向无环图规划建模的多智能体推理架构，推理准确率相比提升了**50%以上**
- 灾损评估准确率达到**89.5%**、应急响应效率提升**35%**、配网停电原因推理平均准确率达**80%**



美国国家工程院院士
Christopher D. Manning
(Stanford AI Lab)
团队工作 (绿色)



F1与EM，我们提出的方法最高 (红色)



Yongze Song教授
澳大利亚优秀青年科学
奖

of the knowledge graph. The enhanced knowledge graph supports better decision-making and predictive maintenance in power grid operations, demonstrating the significant impact of GenAI technologies in managing and optimizing power equipment.

(申请人工作) 能够合成高质量的数据，经过强化的知识图谱能够为电网运行决策制定及预测性维护提供有力支撑。

支撑项目

- 市重大项目 (基于多模态知识增强生成式大模型与智能代理的**电力生产安全管控**关键技术研究及产业化, 750万)
- 国网科技项目 (基于认知图谱的**电网主设备智慧诊断**关键技术研究与应用, 125万)
- 国网科技项目 (基于知识-数据双驱动事件图谱的**配网智能决策**关键技术研究, 76.2万)

代表论文

ICML (通讯 / CCF-A) 、 ACL (通讯 / CCF-A) 、 WWW (通讯 / CCF-A) 、 SIGIR (通讯 / CCF-A) 、 IEEE TNNLS (通讯 / 一区) 、 PR (一作 / 一区)

创新点3

建立机理嵌入的数据知识融合与主配微多主体协同调控一体化方法，
实现决策可追溯与主配微一体化安全智能调控。

提出物理机理显式嵌入的数据知识融合调控、置信度评估与
可解释溯因、多主体一体化调控核心技术

解决挑战三

发表论文13篇

- 其中，CCF A类及SCI一区期刊论文 5 篇、北大中文核心期刊论文 8 篇
- 融合图神经网络模型与强化学习的综合能源系统优化调度，电力系统保护与控制，2023

授权专利17项

- 一种基于能耗的电力参数优化方法、终端设备及存储介质 ZL 202111375172.3
- 一种面向配电网与微网群运行优化方法、系统及相关装置 ZL202411780733.1

发表软著5项

- 综合能源多主体协同优化原型系统 软著登字第17428261号
- 极端天气条件下基于人工智能的电网设备故障预测系统 软著登字第13859475号

创新点3——数据知识融合与多主体协同调控决策方法

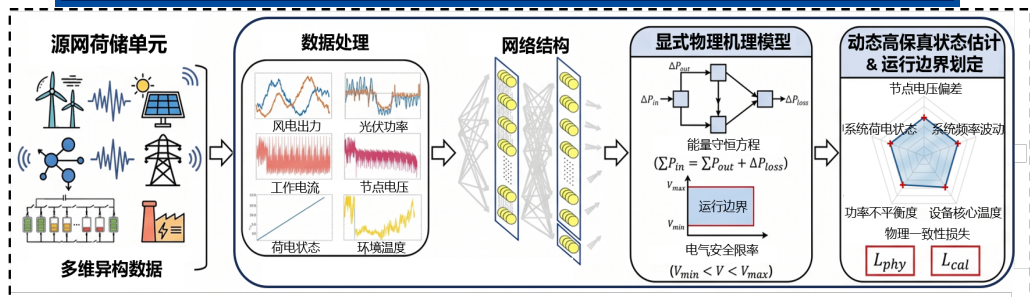
※ 问题：主配微多主体协同决策与调控

※ 挑战：复杂工况下**状态估计偏离物理规律**以及决策智能**调控收敛不稳定**

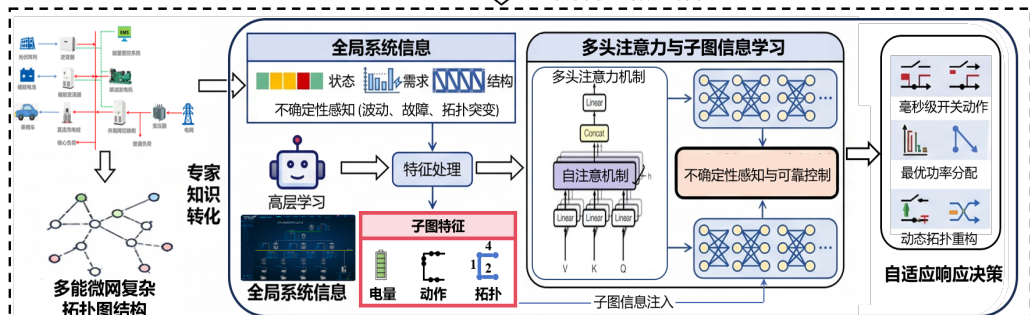
※ 创新：机理数据融合的主配微多主体协同调控一体化技术

核心：构建机理数据融合的调控框架及知识引导的图建模与强化学习机制，实现了协同精准决策

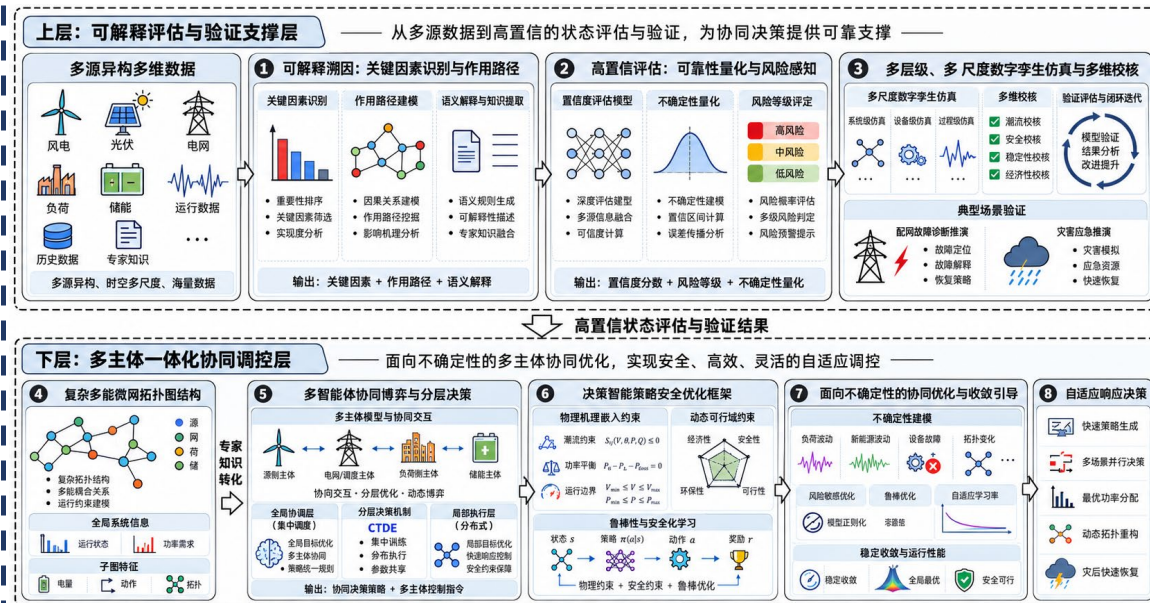
机理显式嵌入的数据知识融合调控



配微网状态预测结果

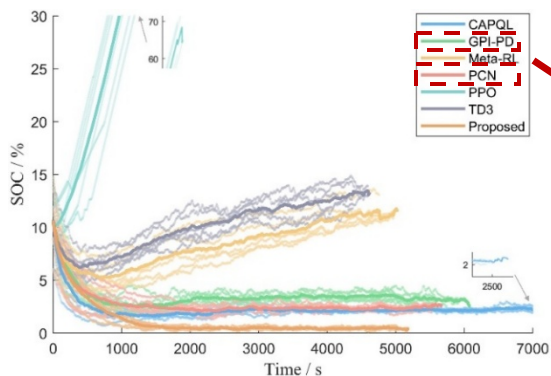


多主体一体化调控技术



创新点3——数据知识融合与多主体协同调控决策方法

- 构建**储能机理约束**的决策框架，在**福建台山岛能源项目**完成工程验证，离网电压不平衡度 $\leq 0.15\%$
- 提出融合**可解释溯因**与**数字孪生**结合的优化方法，在**福建水口电力调度**应用中镜像符合度 $\geq 95\%$
- 提出融合潮流约束、功率平衡策略调控方法，在**福建省极端灾害防御场景**中应用，校核通过率**100%**



储能系统电量差值**小于1%(最低)**，并且无违规动作



Ann Nowé
(欧洲人工智能学会会士,
IBM Award of
Scientific Excellence)
团队工作



长江学者
中国国家自然科学奖
陈智勇

ment interaction. This makes offline RL suitable for real-world applications without simulators, such as energy optimization [2], robotics [3], and recommendation systems [4].

[2] J. Hu, X. Li, X. Li, Z. Hou, and Z. Zhang, "Optimizing reinforcement learning for large action spaces via generative models: Battery pattern selection," *Pattern Recognit*, vol. 160, p. 111194, Apr. 2025.

(申请人) 提出的强化学习方案能够有效应用在能源优化领域

支撑项目

- 国自然面上 (面向可重构电池网络**储能系统**的动态图学习理论研究, **57万**)
- 科华 (**智慧能源**大数据关键技术研究, **150万**)
- 国网科技项目 (基于大数据分析的**电池**健康状态和剩余使用寿命预测研究, **102万**)
- 工信部 (基于复合电解质的**全国态动力电池**技术开发及整车应用, **1000万**)

代表论文

- ICML (通讯, CCF-A)、IJCAI (通讯, CCF-A)、Applied Energy (通讯, 一区)、IEEE TNNLS (通讯, 一区)、中国电机工程学报、电力系统保护与控制

汇报提纲

一、项目背景

二、主要技术创新

三、技术领先性

四、推广应用成效

技术领先性-指标对比

项目创新点	国内外同类产品	同类技术指标	本项目指标	对比指标
高效可靠的数据采集与动态演化表征技术	 中国南方电网 大瓦特	数据噪声情况下设备图像识别准确率 85%	通过超分辨率边端数据邻域重构技术，极端场景下图像识别准确率仍可达到 98%	数据低质情况下准确率提升 13%
		低压台区拓扑辨识精度 84%	提出配电网动态拓扑在线跟踪算法模型，配电网动态拓扑辨识精度高于 90%	配电网拓扑演化的动态辨识精度提高 6%
基于领域高阶语义支持的知识组织与可信推理	 国网杭州源网荷储智慧保供平台	图谱规模约 2.3 万节点，知识召回率 75%	实现面向“源-网-荷-储”复杂运行场景的百万级规模图结构化知识高效存储知识召回率超过 85%	知识存储规模提高 40-50 倍，建模效率提升 13%
		电网分析等场景中推理过程“黑箱化”	提供推理链条的步骤级评估指标，推理准确率提升 50% 以上	创新提出电力业务场景推理链条透明化方法
机理嵌入的数据知识融合与多主体协同调控一体化决策阻断技术	 HUAWEI 华为阳光电源	单机额定功率百千瓦级	通过物理机理显式嵌入的数据知识融合调控技术，实现设备额定功率 兆瓦级 控制	额定功率提升 10 倍且50℃下不降频
		整机最大转换效率难以稳定99%	通过多主体一体化调控技术，实现整机最大转化效率 99.03%	效率提升 0.03%

对比结论

项目成果在主要功能参数、技术指标等方面与国内外同类产品相比，处于**国际领先水平**。

43项
发明专利

45篇
高水平论文

30篇
CCF A及一区期刊

7项
软件著作权

4项
标准



研究成果第三方评价

项目成果经由中国科学院院士领衔的专家组鉴定、第三方国内外技术查新以及多家具备CNAS、CMA 等资质的权威检测机构的检测认证

中国科学院院士领衔的专家组鉴定

科学技术成果评价报告

网科咨《评价》字〔2026〕第4号
成果名称：面向新型电网平台主配微协同的感知-推理-决策关键技术及应用
完成单位：厦门大学
国网福建省电力有限公司厦门供电公司
厦门科学智能技术有限公司
国网通信电力科技有限责任公司
中国网信通泰森信息技术有限公司
中国电力科学研究院有限公司
国网信息通信产业集团有限公司
厦门亿力吉美信息科技有限公司
评价形式：会议评价
评价机构：福建省科学技术咨询服务中心（《学会》杂志社）
委托日期：2026年4月22日
评价日期：2026年5月11日
福建省科学技术咨询服务中心
二〇二六年

主要研制人员名单

序号	姓名	性别	出生年月	技术职称	文化程度	工作单位	对成果创造性贡献
1	张志宏	男	1986-01	副教授	博士	厦门大学	对技术创新点1、2、3做出了创造性贡献
2	赵峰	男	1980-10	正高级工程师	博士	北京国网信通泰森信息技术有限公司，国网信息通信产业集团有限公司	对技术创新点1、2、3都做出了创造性贡献
3	刘文亮	男	1982-04	正高级工程师	硕士	国网福建省电力有限公司厦门供电公司	对技术创新点1、3做出了创造性贡献
4	乔骥	男	1991-01	高级工程师	博士	中国电力科学研究院有限公司	对技术创新点3做出了创造性贡献
5	章剑涛	男	1981-04	中级工程师	学士	国网信通电力科技有限责任公司	对技术创新点3做出了创造性贡献
6	易龙强	男	1978-05	正高级工程师	博士	厦门科学智能技术有限公司	对创新成果3做出了创造性贡献
7	林凡	男	1977-04	副教授	博士	厦门大学	对技术创新点3做出了创造性贡献
8	林黎明	男	1984-12	高级工程师	硕士	厦门亿力吉美信息科技有限公司	对技术创新点3做出了创造性贡献

评价咨询专家名单

姓名	工作单位	职称	从事专业	签字
孙胜利	中国科学院上海技术物理研究所	院士	智能感知与信号处理、复杂系统与预测预报、系统科学与协同	孙胜利
邵振国	福州大学	教授	复杂电网不确定性分析、电力安全与质量保障、能源大数据	邵振国
程健	中国科学院南京人工智能创新研究院	研究员	高效神经网络计算、智能科学计算、无人自主系统	程健
严骏驰	上海交通大学	教授	预测性优化、复杂时序事件建模、图神经网络	严骏驰

评价意见

2026年5月11日，福建省科学技术咨询服务中心组织有关专家对厦门大学等单位完成的“面向新型电网平台主配微协同的感知-推理-决策关键技术及应用”项目成果进行了会议评价。成果鉴定专家组听取了项目汇报，审阅了包括应用证明、测试报告、查新报告在内的技术资料，并进行了质询、讨论和评议，形成鉴定意见如下：
1、提交的鉴定资料完整、规范，符合科技成果鉴定要求。
2、项目针对建设电网平台稳定运行的迫切需求，围绕国家构建主配微协同新型电网平台的战略目标，立足福建沿海新能源高渗透率、台风洪涝频发、多能微网密集等特点，在主配微全域数据融合与动态演化表征、领域知识组织与可信推理、机理数据融合的多主体协同调控等方面开展研究，研制了包括配网拓扑动态智能计算推理系统、智能决策推理系统、智能决策推理系统平台在内的多个系统软件，实现了首套电网平台感知-推理-决策技术的体系化工程落地。主要创新点包括：
1) 建立高效可靠的主配微全域数据融合与动态演化表征技术。突破超分辨率边缘数据邻域重构、异质拓扑动态演化表征、多模态自适应融合泛化技术，解决应用数据等微网场景下终端数据低质、拓扑结构多变、多源异构数据融合难的问题，实现配网拓扑识别准确度达90%，构建了全域统一的电网数据底座。
2) 提出全局可信的主配微知识组织与推理方法。突破离散知识结构化认知和全局规划可信推理技术，解决故障诊断、灾损评估等场景下建模脱离约束、推理逻辑模糊的问题，实现灾损评估准确率达89.5%，配网停电原因推理平均准确率80%。2023年“杜苏芮”台风期间，实现全面复电时长7天降至3天，获福建省政府表彰“创造了防汛抗台‘光明速度’”。
3) 构建机理数据融合的主配微多主体协同调控一体化方法。突破机理数据融合调控、置信度评估与可解释推理、多主体一体化调控技术，解决了主配微协同下状态估计失真、多主体协同优化困难的难题，实现多能微网动态响应恢复时间缩短至10ms内，调控策略秒级生成且校验通过率100%，实现了电网主配微协同精准决策。
3、该项目技术复杂、难度大、创新性强，自主知识产权完备，历经六年技术攻关，在福建、北京、上海、湖北等10个省（直辖市）实现工程应用。项目成果在福建地区深度落地，面向海岛电网、台风防御、零碳园区、综合储能等场景，为福建台山岛微网示范、永口水泵机组智慧运维、电网内城网灾备应急保障等重点工程提供核心技术支撑。近三年累计成功应对“杜苏芮”、“康妮”台风和区域性暴雨等各类极端灾害应急事件三十余起，在高压侧新能源接入、高电力电子化及海量异构终端复杂交互情形下，显著提升升压站内电网故障研判、灾损减灾与决策响应的科学水平，支撑电网可靠运行和精准调控，为未来新型电网平台建设奠定了坚实基础，并提供了典型示范。
鉴定委员会一致认为：项目总体技术达到国际先进水平，其中在面向复杂电网全局可信的主配微知识组织与推理、机理数据融合的主配微多主体协同调控一体化等方面的核心指标处于国际领先水平。
专家组组长：孙胜利 邵振国 程健 严骏驰 张义明
专家组委员：邵振国 程健 严骏驰 张义明
2026年5月11日

院士领衔的鉴定委员会一致认为：项目总体技术达到国际先进水平，其中在面向复杂电网全局可信的主配微知识组织与推理、机理数据融合的主配微多主体协同调控一体化的核心指标处于国际领先水平。

国内外查新报告及第三方权威检测机构的检测认证

科技查新报告

项目名称：面向新型电网平台主配微协同的感知-推理-决策关键技术及应用
委托人：厦门大学信息学院
委托日期：2026年04月22日
查新机构：教育部科技查新工作站（厦大15）
完成日期：2026年04月30日
教育部高等学校科技研究中心
二〇二三年制

面向新型电网平台主配微协同的感知-推理-决策关键技术及应用，在所检出的国内外相关文献中未见报道。

 福州优测信息科技有限公司 检测报告 Test Report 报告编号：UCY14724-0108 客户名称：国网福建省电力有限公司厦门供电公司 检测日期：2026年11月15日 报告日期：2026年12月15日 报告范围：主配微协同感知-推理-决策关键技术及应用	 检测中心 检测报告 报告编号：2026040101 客户名称：国网福建省电力有限公司厦门供电公司 检测日期：2026年4月15日 报告日期：2026年4月15日 报告范围：主配微协同感知-推理-决策关键技术及应用	 检测中心 检测报告 报告编号：2026040101 客户名称：国网福建省电力有限公司厦门供电公司 检测日期：2026年4月15日 报告日期：2026年4月15日 报告范围：主配微协同感知-推理-决策关键技术及应用
---	---	---

No.	产品名称	检测机构
1	配网智能决策系统	福州物联网测试认证中心有限公司
2	基于认知图谱的电网主设备智慧诊断关键技术研究与应用	福州优测信息科技有限公司
3	微网储能系统	福建省产品质量检验研究院

汇报提纲

一、项目背景

二、主要技术创新

三、技术领先性

四、推广应用成效

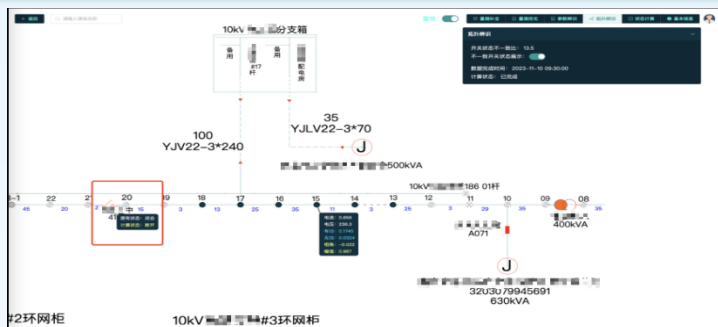
应用成效1：配电网拓扑智能计算推演系统

构建配电网拓扑智能计算推演系统，实现设备图像识别准确率达**98%**、配电网拓扑透明度辨识精准度达**90%**、电力系统多模态态势感知准确率超**80%**，构建了全域统一、高可靠的新型电网数据支撑体系。

配网计算与分析系统



成果应用及证明



拓扑辨识（开关状态辨识）展示效果

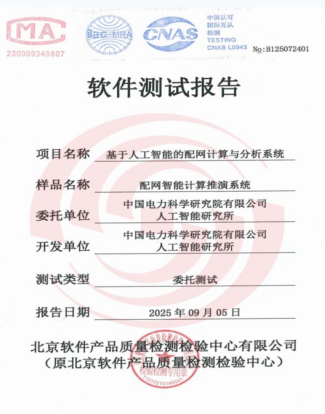
设备图像识别准确率

>98%

配电网拓扑辨识精准度

>90%

配电网拓扑辨识



测试内容:			
1. 功能性			
1.1 配电网线路参数校验	测试过程说明	过程标识	结果
测试需求	选择配电网线路参数校验模块	F-01	通过
	选择配电网线路参数校验模块	F-02	通过
1.1 配电网线路参数校验	查看配电网线路参数校验计算结果	F-03	通过
	查看配电网线路参数校验计算结果	F-04	通过 (见附件)
1.2 配电网动态拓扑跟踪			
测试需求	选择配电网动态拓扑跟踪模块	F-05	通过
	选择配电网动态拓扑跟踪模块	F-06	通过
1.2 配电网动态拓扑跟踪	查看动态拓扑跟踪计算结果	F-07	通过
	查看动态拓扑跟踪计算结果	F-08	通过
	查看动态拓扑跟踪计算结果	F-09	通过 (见附件)
1.3 最优优化配置模块			
测试需求	选择最优优化配置模块	F-10	通过
1.3 最优优化配置模块	查看最优优化配置模块		

多模态态势感知

>80%

应用成效2：变电设备状态分析系统

- 构建变电设备状态分析系统，关联设备的视觉特征与传感器非结构化记录等多模态数据，实现多模态设备故障感知准确率超过**80%**，并推广应用至国家电网**10余个**省公司。

现场多模态数据督察



多模态数据融合状态感知



成果应用及证明



南岸纳溪沟110千伏输电工程示范应用



5.1.1. 传感器与数据融合				
需求编号	模块/业务流	测试项	测试要求	测试结果
R_F.1	传感器感知	添加传感器	实现将系统中添加传感器的感知信息	通过
R_F.2		删除传感器	实现将系统中删除传感器的感知信息	通过
R_F.3		修改传感器	实现将系统中修改传感器的感知信息	通过
5.1.2. 传感器模型融合				
需求编号	模块/业务流	测试项	测试要求	测试结果
R_F.8	设备运行分析	运行状态展示	实现展示当前设备运行状态的功能	通过
R_F.9		设备运行分析	实现展示设备运行分析的功能	通过
R_F.10		信息推送	实现展示信息推送的功能	通过
R_F.11	配置变电设备状态感知	配置变电设备状态感知	实现配置变电设备状态感知的功能	通过
R_F.12		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.13		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.14	故障报警	故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.15		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.16		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.17	故障报警	故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.18		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.19		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.20	故障报警	故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.21		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过
R_F.22		故障报警	实现展示故障报警的功能	通过

设备状态识别

跨模态

设备故障感知准确率

>80%

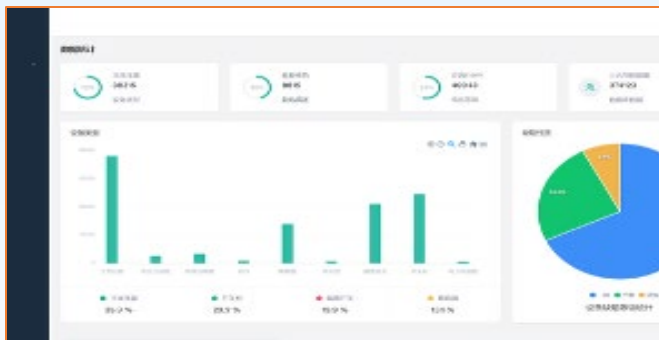
成果应用推广

10省

应用成效3：基于认知图谱的电网主设备缺陷诊断与分析系统

- 研发基于认知图谱的电网主设备缺陷诊断与分析系统，实现设备缺陷快速识别、原因推理和诊断结果解释。在故障诊断场景下知识图谱构建效率提升**50%**以上，知识召回效率超过**85%**，知识检索准确率提升**8%**，推理准确率提升**50%**以上。

主设备智能缺陷诊断系统



严重等级与决策依据判断

功能1
主设备缺陷：220kV某某变电站主设备缺陷下方法兰处漏油，漏油速度1滴/分钟，油位正常。

缺陷等级：
严重

分析依据：
漏油速度每分钟不低于5秒，油位正常

依据出自《Q-GDW-1908-2013-输变电一次设备缺陷分类标准》

推理过程：
根据提供的电网信息，将该缺陷等级分类为一般缺陷。原因如下：1. 漏油速度每分钟不低于5秒：根据提供的信息，每漏油的速度在1滴/分钟内，远低于每分钟5秒的标准。这表明漏油的速度相对较慢，不会对油位产生过大的影响。2. 油位正常：油位正常说明主设备油箱内油量充足，油位稳定。尽管漏油会减少油位，但在正常范围内，油位仍能保持在正常范围内。综上所述，根据漏油速度每分钟不低于5秒和油位正常的原则，将该缺陷等级分类为一般缺陷。为了保证设备的安全运行，需要定期检查漏油情况，并及时采取修复措施，确保漏油问题得到有效控制。

原因分析：
对于220kV某某变电站主设备缺陷下方法兰处漏油的情况，我们需要先对问题进行详细的分析：1. 设备老化：设备在长期运行过程中，由于外部因素、温度、湿度等多种因素的影响，可能会导致设备出现老化现象，从而引起漏油问题。2. 设计不合理：如果设备的设计存在缺陷，比如尺寸不当、形状不规则等，也可能导致漏油问题。3. 施工质量问题：施工过程中，如果施工质量不达标，也可能导致漏油问题。

软件系统检测报告

福州优测信息科技有限公司 测试报告

报告编号：UCY14724-0398

产品名称/ 序号/ 功

1	数据
1.1	知识
1.2	设备
1.3	缺陷
1.4	缺陷
1.5	技术
2	缺陷
2.1	基本
2.2	缺陷
3	智能
3.1	基本
3.2	问答

检测报告

Test Report

报告编号：UCY14724-0398

委托者：国网福建省电力有限公司电力科学研究院

项目名称：基于认知图谱的电网主设备智慧诊断关键技术研究与

测试类别：委托测试

委托日期：2023年11月23日

报告日期：2023年12月28日

本报告提供的结果仅对本次测试的内容有效。

地址：福建省福州市鼓楼区软件园大道99号福州软件园C区28号楼四楼

邮编：350003

电话：0591-87880011 传真：0591-87880011

Address: C-28 software park Fuzhou 4th floor, No. 99 software avenue, Gulou district, Fuzhou, Fujian

Post Code: 350003

Tel: 0591-87880011

Fax: 0591-87880011

The data are valid only for the test content.

知识图谱构建效率

提升**50%**以上

知识召回效率

超过**85%**

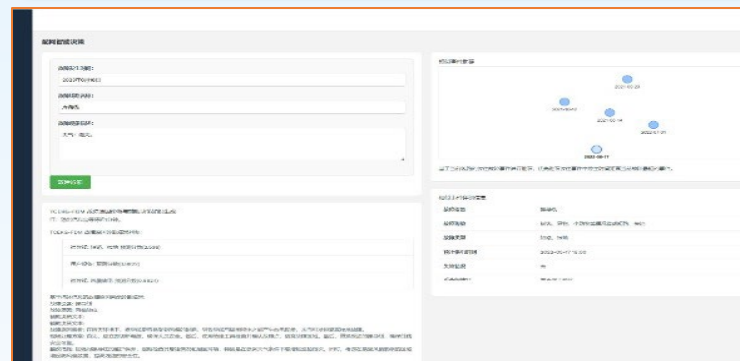
设备缺陷推理效率

提升**50%**以上

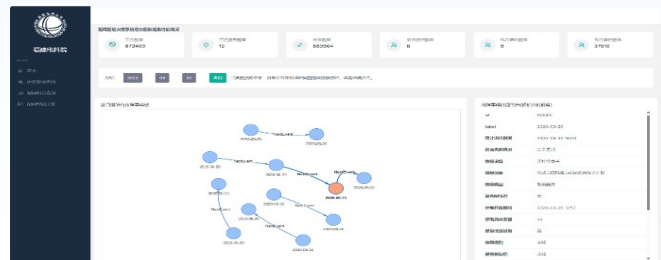
应用成效4：基于事件图谱的配网智能决策系统

- 研发基于配网智能决策系统，该系统可以结合历史配网故障时间特点进行当前时点的故障和定位预测，且相比传统方法更具备**可解释性**，提升了**30%**以上的故障定位与分析效率，缩短了**20%**以上的故障诊断方案制定时间。

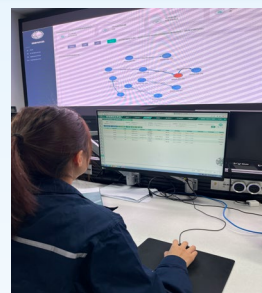
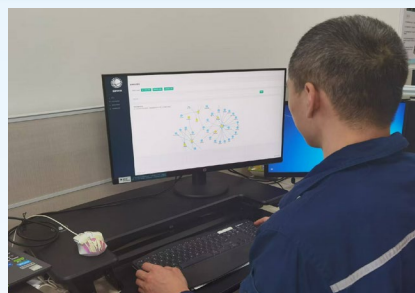
配网智能决策系统



配网事件监控



成果应用及证明



成果应用证明

项目名称	基于知识-数据双驱动事件图谱的配网智能决策关键技术
应用单位	国网福建省电力有限公司福州供电公司
单位地址	福建省福州市台江区新港道4号
应用起止时间	2024年9月至2024年11月
应用成效	项目研发成果在国网福州供电公司部署应用，有效提高配电网运行及故障处置的安全、高效、规范管理水平。
具体应用情况和经济效益：	国网福建省电力有限公司科技项目“基于知识-数据双驱动事件图谱的配网智能决策关键技术”中，提出了一种基于时序-因果双因素构建配电网故障事件图谱的配电网故障诊断概率模型和一种基于配电网故障事件图谱知识驱动的大语言模型推理方法。 两个模型已成功在配电网故障处置方面发挥作用。前者可以依据历史配电网故障事件所呈现出的特点，对当下时点可能出现的故障及其具体位置进行预测。后者可以将事件图谱以及问句里包含的多元信息进行整合，而后将整合好的信息注入到大语言模型之中，并全面综合不同环境信息对配电网故障事件产生的影响，进而生成具有可解释性的辅助决策文本。两种方法可以将故障定位与分析效率提升30%以上，将故障诊断方案制定时间缩短20%以上。



成果应用证明

项目名称	基于知识-数据双驱动事件图谱的配网智能决策关键技术
应用单位	国网福建省电力有限公司泉州供电公司
单位地址	福建省泉州市丰泽区青莲街与海晖路交叉口东
应用起止时间	2024年9月至2024年11月
应用成效	项目研发成果在国网泉州供电公司部署应用，实现配电网故障定位、归因和辅助决策。
具体应用情况和经济效益：	国网福建省电力有限公司科技项目“基于知识-数据双驱动事件图谱的配网智能决策关键技术”中，提出了一种基于时序-因果双因素构建配电网故障事件图谱的配电网故障诊断概率模型和一种基于配电网故障事件图谱知识驱动的大语言模型推理方法。 两个模型已成功在配电网故障处置方面发挥作用。前者可以依据历史配电网故障事件所呈现出的特点，对当下时点可能出现的故障及其具体位置进行预测。后者可以将事件图谱以及问句里包含的多元信息进行整合，而后将整合好的信息注入到大语言模型之中，并全面综合不同环境信息对配电网故障事件产生的影响，进而生成具有可解释性的辅助决策文本。两种方法可以将故障定位与分析效率提升30%以上，将故障诊断方案制定时间缩短20%以上。



配网智能决策

可解释

故障定位与分析效率

提高30%

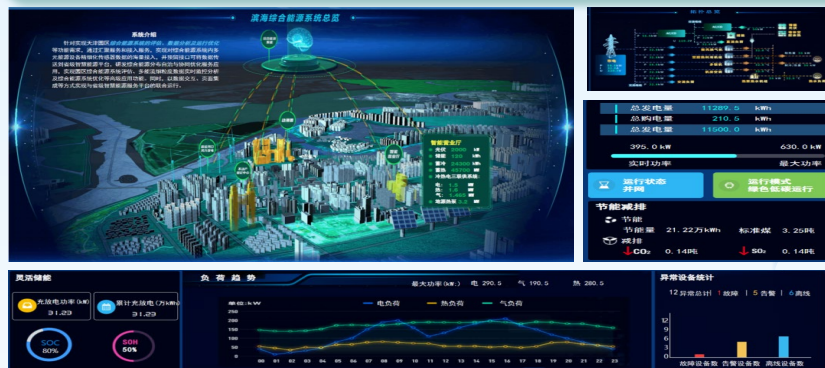
故障诊断方案制定时间

缩短20%

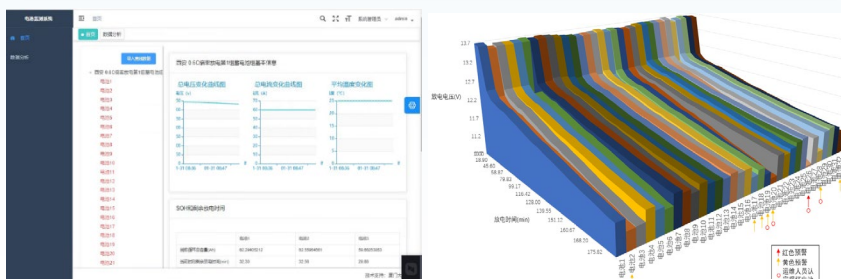
应用成效5：储能系统及能量管理平台

- 构建储能系统及能量管理平台，实现自适应响应决策与子图级局部优化协同的多能微网**可靠智能调控**，缩短涉网动态响应恢复时间至**10ms**内、离网电压不平衡度 $\leq 0.15\%$ 。

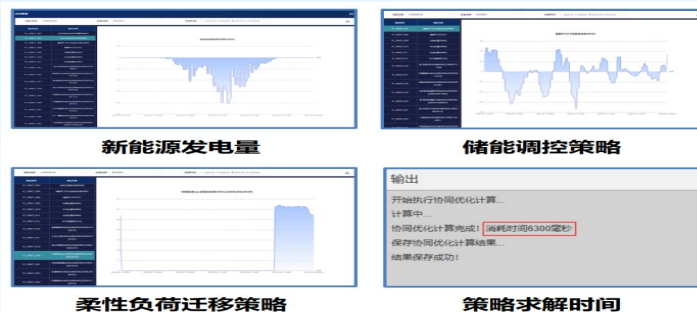
区域多能调控平台



储能系统应用



多能微网计算效能



成果应用及证明

福建省产品质量检验研究院 检验报告			
报告编号: (2017) 质检院检字第 000000 号	报告日期: 2017.12.15	报告人: 王立军	审核人: 王立军
序号	检测项目	技术要求	检测结果
1	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
2	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
3	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
4	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
5	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
6	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
7	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
8	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
9	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格
10	储能系统	储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行，储能系统应能在额定功率下连续运行。	合格

能量管理平台

智能调控

涉网动态响应恢复时间

10ms

离网电压不平衡度

$\leq 0.15\%$

应用成效6：电网灾害监测预警与应急指挥管理系统

- 构建电网灾害监测预警与应急指挥管理系统，实现多主体决策智能**协同联动**。在台风、暴雨等**极端灾害防御**及灾后电网快速恢复场景中开展工程应用，实现调控策略**秒级生成**，校核通过率**100%**。

灾害预警与应急指挥系统全景



抗击台风应用情况



灾后快速恢复场景



成果应用及证明



应急指挥管理系统

协同联动

调控策略

秒级生成

校核通过率

100%

推广应用成效

- 项目成果在**福建、山东、浙江等10个省级**电网公司大规模应用，完成电网主设备诊断、配网智能决策、灾害监测预警、综合能源调度等多套系统功能与性能验证。

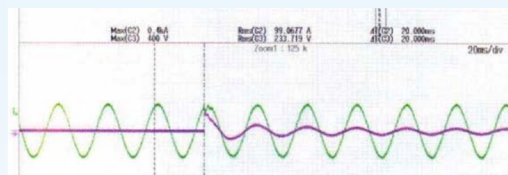
项目成果国网公司系统内推广情况



国网公司系统内应用证明



微网储能系统



灾害监测预警效率评估

应用服务器 (27.196.211.168)	35.751%	否	53.094%	否
数据库服务器 (27.196.211.169)	14.631%	否	21.826%	否

结果分析

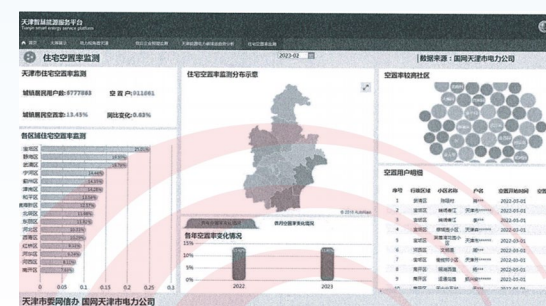
系统执行 100 并发应急处置卡明细查询操作，平均响应时间为 0.046 秒，吞吐量为 114695.4/min，事务成功率为 100%，应用服务器 (27.196.211.168) CPU 平均利用率为 35.751%，内存平均利用率为 53.094%，CPU 利用率没有连续 30 秒超过 80%，内存利用率没有连续 60 秒超过 80%，数据库服务器 (27.196.211.169) CPU 平均利用率为 14.631%，内存平均利用率为 21.826%，CPU 利用率没有连续 30 秒超过 80%，内存利用率没有连续 60 秒超过 80%；满足测试目标。

Platform	Label	Executions	Success %	Fail %	Average	Min	Max	Median	90%	95%	99%	99.9%	Throughput
应用服务器	587064	0	0.00%	48.00	0	1630	44.00	53.00	57.00	93.99	1991.37		
数据库服务器	587064	0	0.00%	48.00	7	1209	44.00	53.00	57.00	93.99	1991.37		

变电设备状态分析系统



综合能源调度系统



- 项目支撑抗击台风**杜苏芮**、**康妮**、区域性暴雨等各类极端灾害应急事件**36起**，显著提升电网供电可靠性和防灾减灾能力，获人民日报等中央及行业权威媒体专题报道，获福建省政府表彰“创造了防汛抗台‘光明速度’”，为新型电力系统建设提供可复制推广的“福建方案”。



厦门智能配电



台山岛



水口集团

应用证明		应用证明		应用证明		应用证明	
项目名称 国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用		项目名称 国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用		项目名称 国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用		项目名称 国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用	
建设单位 国网福建省电力有限公司厦门分公司		建设单位 国网福建省电力有限公司厦门分公司		建设单位 国网福建省电力有限公司厦门分公司		建设单位 国网福建省电力有限公司厦门分公司	
建设地点 福建省厦门市思明区梧槽路21号		建设地点 福建省厦门市思明区梧槽路21号		建设地点 福建省厦门市思明区梧槽路21号		建设地点 福建省厦门市思明区梧槽路21号	
应用时间 2020年7月至2020年12月		应用时间 2020年7月至2020年12月		应用时间 2020年7月至2020年12月		应用时间 2020年7月至2020年12月	
应用效果（万元）		应用效果（万元）		应用效果（万元）		应用效果（万元）	
新增数据	新增数据	新增数据	新增数据	新增数据	新增数据	新增数据	新增数据
2020	10000	2020	10000	2020	10000	2020	10000
2021	10000	2021	10000	2021	10000	2021	10000
2022	10000	2022	10000	2022	10000	2022	10000
2023	10000	2023	10000	2023	10000	2023	10000
2024	10000	2024	10000	2024	10000	2024	10000
合计	50000	合计	50000	合计	50000	合计	50000

应用效果及效益说明：

国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用，通过引入先进的感知技术和决策算法，实现了对电网运行状态的实时监测和智能决策。应用期间，系统共新增数据50000条，有效提升了电网运行的安全性和可靠性。同时，系统还实现了与现有系统的无缝对接，确保了数据的准确性和完整性。此外，系统还具备强大的扩展性和兼容性，能够满足未来业务发展的需要。总之，国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用的成功实施，为电网的智能化建设和数字化转型提供了有力的支撑和保障。

应用效果及效益说明：

国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用，通过引入先进的感知技术和决策算法，实现了对电网运行状态的实时监测和智能决策。应用期间，系统共新增数据50000条，有效提升了电网运行的安全性和可靠性。同时，系统还实现了与现有系统的无缝对接，确保了数据的准确性和完整性。此外，系统还具备强大的扩展性和兼容性，能够满足未来业务发展的需要。总之，国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用的成功实施，为电网的智能化建设和数字化转型提供了有力的支撑和保障。

应用效果及效益说明：

国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用，通过引入先进的感知技术和决策算法，实现了对电网运行状态的实时监测和智能决策。应用期间，系统共新增数据50000条，有效提升了电网运行的安全性和可靠性。同时，系统还实现了与现有系统的无缝对接，确保了数据的准确性和完整性。此外，系统还具备强大的扩展性和兼容性，能够满足未来业务发展的需要。总之，国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用的成功实施，为电网的智能化建设和数字化转型提供了有力的支撑和保障。

应用效果及效益说明：

国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用，通过引入先进的感知技术和决策算法，实现了对电网运行状态的实时监测和智能决策。应用期间，系统共新增数据50000条，有效提升了电网运行的安全性和可靠性。同时，系统还实现了与现有系统的无缝对接，确保了数据的准确性和完整性。此外，系统还具备强大的扩展性和兼容性，能够满足未来业务发展的需要。总之，国网新电平台主配网协同感知-物理-决策关键技术应用的成功实施，为电网的智能化建设和数字化转型提供了有力的支撑和保障。



极端天气

■ 厦门大学通过**科研项目合作的方式**，联合福建电力、科华数能、国网亿力科技、国网信通埃森哲、国网亿力吉奥、国网信产集团以及国电南瑞等单位，研制了含**配网智能计算推演系统、配网智能决策系统、储能系统及能量管理平台**在内的多个业务系统并**实现工程落地**。近三年新增销售额为**81.52亿**，新增利润**5.21亿**。



新增销售额



新增利润

[illegible]

国网亿力吉奥

[illegible]

科华数据

[illegible]

科华数能

[illegible]

国网大数据中心

[illegible]

国电南瑞

[illegible]

国网福建电力

完成人	单位	职称	主要贡献
张志宏	厦门大学	副教授、博士生导师	项目第一完成人，负责项目组织、技术攻关及应用，对创新点1、2、3均作出重要贡献
赵峰	国网埃森哲	教授级高级工程师	主要负责创新点2总体设计与技术研发，对创新点1、2、3成果推广作出重要贡献
刘文亮	国网福建电力	教授级高级工程师	主要负责创新点3的总体设计、技术研发及应用，对创新点1、2作出重要支撑贡献
乔骥	国网电科院	高级工程师	对技术创新点3作出了创造性贡献
章剑涛	国网亿力科技	工程师	对技术创新点1作出了创造性贡献
易龙强	厦门科华数能	教授级高级工程师	对技术创新点3作出了创造性贡献
林凡	厦门大学	副教授、博士生导师	对技术创新点3作出了创造性贡献
林黎鸣	厦门亿力吉奥	高级工程师	对技术创新点2、3均作出贡献

工作 有创新

- 依托**国自然重点项目、面上项目**，工信部及厦门市重大科技项目，国网科技项目
- 授权发明专利**43**项，制定团体标准**2**项、行业标准**2**项，软件著作权**7**项，发表高水平论文**45**篇，其中**CCF-A类及SCI一区期刊论文30篇**
- 项目成果经由中国科学院院士领衔的专家组鉴定、第三方国内外技术查新以及具备CNAS、CMA等资质的检测机构的检测认证，**相关核心指标处于国际领先水平**

成果 有应用

- 成果覆盖**配网拓扑辨识与智能运检、故障全链路处置、海岛多能调控、调度调峰调频、防汛抗台应急调度**等5大核心场景，**已在国家电网 10 个省公司推广应用**
- 成果支撑**福建台山岛离网微网示范、水口集团调度调峰调频、福建电网台风洪涝灾害应急防御**等**福建重点特色工程**

应用 有成效

- **近三年累计实现新增销售额81.52亿元，新增利润5.21亿元**
- 近三年累计成功应对台风、区域性暴雨等各类极端灾害应急事件**36**起，其中“杜苏芮”超强台风期间，实现全面复电时长由历史平均7天大幅降至3天
- **获福建省政府表彰“创造了防汛抗台‘光明速度’”**